

PARA

Questão 1 - Aprovação de concreto

Durante o controle de qualidade de uma obra, foram coletadas medidas de resistência à compressão de 5 corpos de prova.

Faça um algoritmo em VisuAlg que utilize uma estrutura para ler a resistência de cada corpo de prova, em MPa.

Para cada resultado, informe:

- **"Aprovado"**, se a resistência for maior ou igual a 25 MPa;
- **"Reprovado"**, caso contrário. Ao final, mostre também a quantidade de corpos de prova aprovados.

```
algoritmo "Questao1Aprovacaodeconcreto"

var
    valorCorpoProva: real
    contador, aprovados: inteiro

inicio
    aprovados <- 0
    para contador de 1 ate 5 passo 1 faca
        escreva("Digite a resistência do corpo ", contador, " de prova (MPa): ")
        leia(valorCorpoProva)
        se (valorCorpoProva >= 25) entao
            escreval(" Aprovado")
            aprovados <- aprovados + 1
        senao
            escreval(" Reprovado")
        fimse
    fimpara

    escreval("Quantidade de corpos de prova aprovados: ", aprovados)

fimalgoritmo
```

Questão 2 - Controle de produtividade

Uma equipe de trabalhadores produziu determinada quantidade de metros quadrados de alvenaria durante 7 dias.

Faça um algoritmo que utilize uma estrutura para ler a produção de cada dia.

Para cada dia, informe:

- **"Produtividade satisfatória"**, se a produção for maior ou igual a 20 m²;
- **"Produtividade baixa"**, caso contrário. Ao final, mostre o total de metros quadrados produzidos durante os 7 dias.

```
algoritmo "Questao2Controledeprodutividade"

var
    producao, total: real
    contador: inteiro

inicio

    total <- 0
    para contador de 1 ate 7 passo 1 faca
        escreva("Digite a produção do dia ", contador, " (m²): ")
        leia(producao)
        se (producao >= 20) entao
            escreval(" Produtividade satisfatória")
        senao
            escreval(" Produtividade baixa")
        fimse
        total <- total + producao
    fimpara

    escreval("Total produzido nos 7 dias: ", total, " m²")

fimalgoritmo
```

Questão 3 - Medição de pilares

Um engenheiro está verificando as dimensões de 10 pilares de uma construção.

Para cada pilar, leia sua largura e altura, em centímetros.

Calcule a área da seção transversal utilizando a fórmula:

Área = largura × altura

Para cada pilar, informe:

- **"Dentro do padrão"**, se a área for maior ou igual a 900 cm²;
- **"Verificar projeto"**, caso contrário. Ao final, informe quantos pilares estão dentro do padrão.

```

algoritmo "Questao3Medicaodepilares"

var
    largura, altura, area: real
    contador, dentroPadrao: inteiro

inicio

    dentroPadrao <- 0
    para contador de 1 ate 10 passo 1 faca
        escreval("Pilar ", contador)
        escreva(" Digite a largura (cm): ")
        leia(largura)
        escreva(" Digite a altura (cm): ")
        leia(altura)
        area <- largura * altura
        escreval(" Área da seção: ", area, " cm²")
        se (area >= 900) entao
            escreval(" Dentro do padrão")
            dentroPadrao <- dentroPadrao + 1
        senao
            escreval(" Verificar projeto")
        fimse
    fimpara

    escreval("Pilares dentro do padrão: ", dentroPadrao)

fimalgoritmo

```

Questão 4 - Controle de temperatura durante a concretagem

Durante uma concretagem, a equipe registra a temperatura do concreto em 8 momentos diferentes.

Faça um algoritmo que utilize uma estrutura para ler as 8 temperaturas.

Para cada medição:

- Se a temperatura estiver entre 10 °C e 30 °C, informe **“Temperatura adequada”**;

Caso contrário, informe **“Temperatura inadequada”**.

Ao final, informe quantas medições apresentaram temperatura inadequada.

```

algoritmo "Questao4Controledetemperatura"

var
    temperatura: real
    contador, inadequadas: inteiro

inicio

    inadequadas <- 0
    para contador de 1 ate 8 passo 1 faca
        escreva("Digite a temperatura da medição ", contador, " (°C): ")
        leia(temperatura)
        se (temperatura >= 10) e (temperatura <= 30) entao
            escreval(" Temperatura adequada")
        senao
            escreval(" Temperatura inadequada")
            inadequadas <- inadequadas + 1
        fimse
    fimpara

    escreval("Medições com temperatura inadequada: ", inadequadas)

fimalgoritmo

```

Questão 5 - Análise de consumo de água

Durante 5 dias, uma obra registrou o consumo diário de água.

Faça um algoritmo que utilize uma estrutura para ler o consumo de cada dia, em litros.

Para cada dia, classifique o consumo de acordo com os seguintes critérios:

- Até 5.000 litros: **"Consumo normal"**;
- De 5.001 até 8.000 litros: **"Consumo elevado"**;
- Acima de 8.000 litros: **"Consumo muito elevado"**.

Ao final, mostre o consumo total de água durante os cinco dias.

```
algoritmo "Questao5Analisedeconsumodeagua"

var
    consumo, total: real
    contador: inteiro

inicio

    total <- 0
    para contador de 1 ate 5 passo 1 faca
        escreva("Digite o consumo do dia ", contador, " (litros): ")
        leia(consumo)
        se (consumo <= 5000) entao
            escreval(" Consumo normal")
        senao
            se (consumo <= 8000) entao
                escreval(" Consumo elevado")
            senao
                escreval(" Consumo muito elevado")
            fimse
        fimse
        total <- total + consumo
    fimpara

    escreval("Consumo total de água: ", total, " litros")

fimalgoritmo
```

Questão 6 - Controle de caminhões de concreto

Uma obra recebeu 10 caminhões de concreto.

Para cada caminhão, leia:

- a quantidade de concreto transportada, em m³;
- a quantidade de concreto efetivamente utilizada na obra, em m³.

Calcule a quantidade de concreto que sobrou em cada caminhão.

Para cada caminhão, informe:

- **"Aproveitamento adequado"**, se pelo menos 95% do concreto transportado foi utilizado;
- **"Verificar desperdício"**, caso o aproveitamento seja inferior a 95%.

Ao final, mostre a quantidade total de concreto transportado e a quantidade total utilizada.

```
algoritmo "Questao6Controledecaminhoesdeconcreto"

var
    transportado, utilizado, sobra, totalTransportado, totalUtilizado: real
    contador: inteiro

inicio

    totalTransportado <- 0
    totalUtilizado <- 0
    para contador de 1 ate 10 passo 1 faca
        escreval("Caminhão ", contador)
        escreva(" Concreto transportado (m³): ")
        leia(transportado)
        escreva(" Concreto utilizado (m³): ")
        leia(utilizado)
        sobra <- transportado - utilizado
        escreval(" Sobra: ", sobra, " m³")
        se (utilizado >= 0.95 * transportado) entao
            escreval(" Aproveitamento adequado")
        senao
            escreval(" Verificar desperdício")
        fimse
        totalTransportado <- totalTransportado + transportado
        totalUtilizado <- totalUtilizado + utilizado
    fimpara

    escreval("Total transportado: ", totalTransportado, " m³")
    escreval("Total utilizado: ", totalUtilizado, " m³")

fimalgoritmo
```

Questão 7 - Inspeção de materiais

Durante uma inspeção, um engenheiro precisa verificar 12 lotes de materiais recebidos em uma obra.

Para cada lote, leia:

- a quantidade recebida;
- a quantidade prevista no pedido.

Compare os valores e informe:

- **"Quantidade correta"**, se a quantidade recebida for igual à prevista;
- **"Quantidade inferior ao pedido"**, se a quantidade recebida for menor que a prevista;
- **"Quantidade superior ao pedido"**, se a quantidade recebida for maior que a prevista.

Ao final, informe quantos lotes apresentaram quantidade diferente da prevista.

```

algoritmo "Questao7InspecaoDemateriais"

var
    recebida, prevista: real
    contador, diferentes: inteiro

inicio

    diferentes <- 0
    para contador de 1 ate 12 passo 1 faca
        escreval("Lote ", contador)
        escreva("  Quantidade recebida: ")
        leia(recebida)
        escreva("  Quantidade prevista no pedido: ")
        leia(prevista)
        se (recebida = prevista) entao
            escreval("  Quantidade correta")
        senao
            se (recebida < prevista) entao
                escreval("  Quantidade inferior ao pedido")
            senao
                escreval("  Quantidade superior ao pedido")
            fimse
            diferentes <- diferentes + 1
        fimse
    fimpara

    escreval("Lotes com quantidade diferente da prevista: ", diferentes)

fimalgoritmo

```